

Презентация по лабораторной работе №5

Аппарат сетей Петри

Люпп Софья Романовна

2026-04-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 DiningPhilosophers

Раздел 1

Информация

- Люпп Софья Романовна



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru
- <https://github.com/srluipp>



Раздел 2

Вводная часть

Аппарат сетей Петри применяется в промышленности и производстве, в информационных технологиях, бизнес-процессах, биологии, медицине. Теория сетей Петри, появившаяся как инструмент для анализа химических процессов, сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: аппарат сетей Петри
Предмет исследования: задача обедающих философов

Изучить аппарат сетей Петри

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;

Задачи

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить отчет и презентацию, преобразовать документацию в формате Quarto и выполнить литературный код.

В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

Раздел 3

DiningPhilosophers

DiningPhilosophers

Начинаю лабораторную с главного скрипта, где будет описана модель обедающих философов Dining_philosophers в src (рис. 1).

```
cd /project
srluipp@vbox:~$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ cd src
srluipp@vbox:~/project/src$ touch DiningPhilosophers.jl
srluipp@vbox:~/project/src$ gedit DiningPhilosophers.jl
srluipp@vbox:~/project/src$
```

Рисунок 1: Создание файла Dining_philosophers в src

Создаю скрипт, который выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри `dining_philosophers.jl`, скрипт `dining_philosophers_animation.jl`, который создает анимацию для наглядной демонстрации динамики работы сети Петри во времени и скрипт `dining_philosophers_report.jl`, сравнительно анализирующий две модели (с арбитром и без) по ключевому показателю `Eat_i` (рис. 2).

```
srlui@vbox:~/project/scripts$ touch dining_philosophers.jl
srlui@vbox:~/project/scripts$ gedit dining_philosophers.jl
srlui@vbox:~/project/scripts$ touch dining_philosophers_animation.jl
srlui@vbox:~/project/scripts$ gedit dining_philosophers_animation.jl
srlui@vbox:~/project/scripts$ touch dining_philosophers_report.jl
srlui@vbox:~/project/scripts$ gedit dining_philosophers_report.jl
```

Рисунок 2: Создание скриптов работы

График classic_simulation

В plots появился график classic_simulation. В классической модели для задачи обедающих философов без арбитра вдет к взаимной блокировке detect_deadlock - true ((рис. 3)

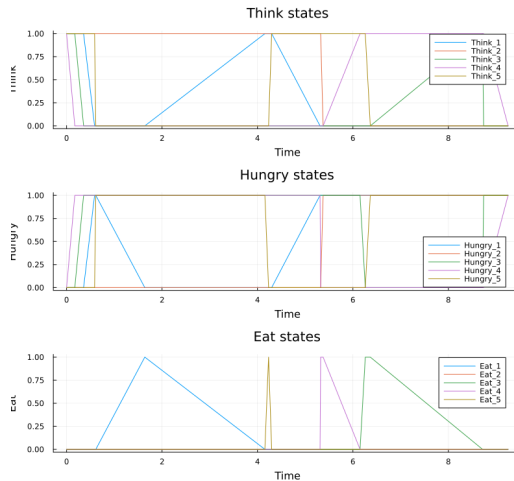
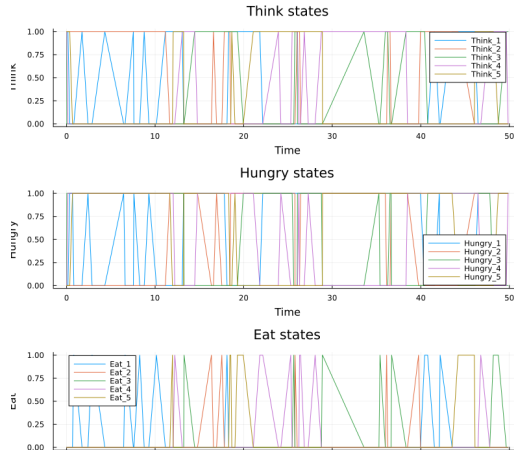


График arbiter_simulation

В plots появился график arbiter_simulation - это модель с арбитром (дополнительная позиция с N-1 фишками), которая избегает блокировки и возвращает false detect_deadlock (рис. 4)

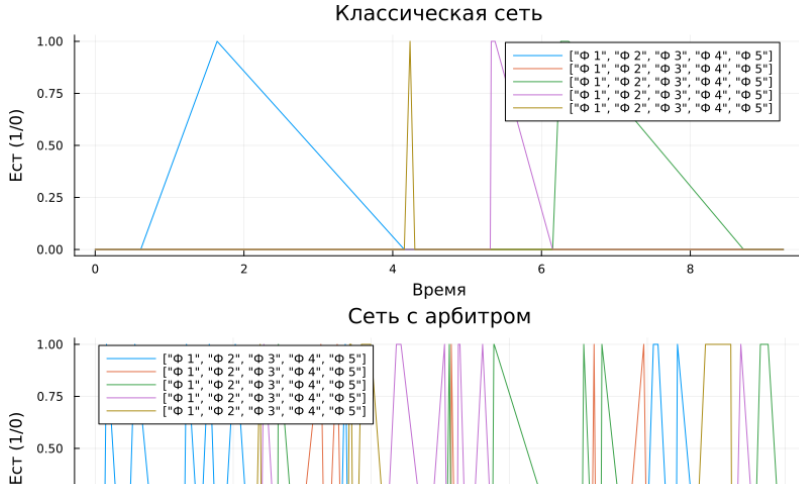


Выполняю команду `julia` для скрипта `dining_philosophers_animation.jl` (рис. 5). На выходе получается анимация, которая позволяет увидеть, как меняется маркировка в каждой позиции, и особенно наглядно показывает возникновение deadlock в классической модели.

```
@ Base ./client.jl:552
srluipp@vbox:~1$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: Saved animation to /home/srluipp/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
srluipp@vbox:~/project$
```

Рисунок 5: `dining_philosophers_animation.jl`

Делаю вывод общего графика сравнительного анализа двух моделей, с арбитром и без (рис. 6).



Результатами данной лабораторной работы являются получившиеся графики и анимация в plots

Итоговый слайд

(рис. 7).

